De atmosfeer en de temperatuur op aarde

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De lagen

Vier lagen van onder naar boven, en de temperatuur gaat er afwisselend omlaag en omhoog: troposfeer koeler, stratosfeer warmer, mesosfeer koeler, thermosfeer warmer. Hang aan elke laag één kenmerk: het weer, de ozonlaag, de vallende sterren, het poollicht.

1 **stratosfeer: 12 tot 50 km, hier zit de ozonlaag en stijgt de temperatuur met de hoogte · mesosfeer: 50 tot 85 km, de koudste laag, hier verbranden de meteoren · thermosfeer: 85 tot 600 km, zeer ijle lucht, hier ontstaat het poollicht**

Merk op waarom de temperatuur in de stratosfeer stijgt: de ozonlaag zit daar en die neemt uv-straling op, dus wordt de lucht er van boven af opgewarmd.

2 In welke laag vliegt een verkeersvliegtuig meestal?

onderaan de stratosfeer, boven het weer

Een vliegtuig vliegt net boven de troposfeer, en dat is geen toeval: daar zit het weer niet meer en is de lucht rustig, dus minder turbulentie en minder brandstof.

3 In de stratosfeer stijgt de temperatuur met de hoogte.

waar

2 Rekenen met de gradiënt

Eén regel voor de hele reeks: per 100 meter hoogte 0,65 graden kouder. Deel de hoogte door 100, vermenigvuldig met 0,65, en trek dat af als je omhoog gaat of tel het op als je omlaag rekent.

4 Aan de voet van een berg is het 18 °C. Hoe koud is het 2000 m hoger?

18 − 13 = 5 °C

Reken na: 2000 gedeeld door 100 is 20, en 20 maal 0,65 is 13. Dus 18 min 13 is 5 graden.

5 Op 3000 m is het −4 °C. Hoe warm is het op zeeniveau?

−4 + 19,5 = 15,5 °C

Let op de richting: je rekent naar beneden, dus tel je op. 3000 gedeeld door 100 maal 0,65 is 19,5, en min 4 plus 19,5 is 15,5 graden.

6 Hoe hoog moet je klimmen om 10 °C te verliezen?

ongeveer 1540 m

Nu de omgekeerde bewerking: 10 gedeeld door 0,65 is ongeveer 15,4, en dat maal 100 meter is ongeveer 1540 m.

7 Een dorp op 1200 m hoogte ligt op dezelfde breedte als een stad aan de kust. Welk temperatuurverschil verwacht je door de hoogte alleen?

Ongeveer 1200 ÷ 100 × 0,65 = 7,8 °C koeler in het dorp, als al de rest gelijk zou zijn.

Schrijf de bewerking op zoals in het antwoord, en zet er de voorwaarde bij: als al de rest gelijk zou zijn. In de werkelijkheid spelen ook de zee, de wind en de ligging van de vallei mee.

3 Waar de lucht uit bestaat

Leer de vier cijfers van de samenstelling en onthoud dat ozon twee gezichten heeft. Hoog in de stratosfeer beschermt het ons; vlak bij de grond is het een vervuilende stof.

8 Welk aandeel?

a) ongeveer 78 % · b) ongeveer 21 % · c) ongeveer 0,9 % · d) ongeveer 0,04 %

Zet de getallen naast elkaar: stikstof en zuurstof samen zijn al 99 procent. Alles waar het klimaat om draait, zit in de laatste procent, en CO2 is daarvan nog maar 0,04 procent.

9 Nuttig of schadelijk, en waarom?

a) nuttig: het houdt uv-straling tegen · b) schadelijk: het prikt in de longen

Dit is het klassieke paar: dezelfde stof, twee plaatsen, twee beoordelingen. Zomersmog met te veel ozon aan de grond heeft dus niets te maken met het gat in de ozonlaag.

4 Albedo

Albedo is het deel van het zonlicht dat weerkaatst wordt. Licht en wit weerkaatst veel, donker weinig. Zet de oppervlakken dus op kleur: sneeuw bovenaan, water onderaan.

10 Welk nummer?

a) 1 · b) 4 · c) 2 · d) 5 · e) 3

Dat de oceaan de laagste albedo heeft, is het punt dat telt voor het klimaat: smelt zee-ijs weg, dan komt er donker water in de plaats dat juist veel warmte opneemt.

11 Wat betekent een albedo van 0,8?

80 % van het zonlicht wordt weerkaatst

Een albedo van 0,8 betekent dat er 80 procent terugkaatst en dus 20 procent opgenomen wordt. Verse sneeuw zit rond die waarde, asfalt rond 0,1.

5 Wat de temperatuur van een plaats bepaalt

Vier factoren bepalen de temperatuur van een plaats: de breedte, de hoogte, de afstand tot de zee en de wind. Zoek bij elk paar welke van die vier verschilt, want de andere drie zijn in zo'n vergelijking opzettelijk gelijk gehouden.

12 Wie, en waarom?

a) Rome, door de breedte · b) Oostende, door de nabijheid van de zee · c) Genk, door de hoogte

Let op b: in januari is de zee warmer dan het land, dus is de kust zachter. In juli is het omgekeerd, en dan is Luik warmer dan Oostende. De zee dempt dus beide uitersten.

13 Hoe heet een lijn op een kaart die punten met dezelfde temperatuur verbindt?

een isotherm

14 Hoe heet het verschijnsel dat een stad warmer is dan haar omgeving?

het hitte-eiland

6 Een klimatogram lezen

Een klimatogram lees je in drie stappen: eerst de schommeling van de temperatuur, dan welke maand de warmste is, en dan de neerslag. De warmste maand verraadt het halfrond, de rest verraadt het klimaattype.

15 Hoe groot is de jaarschommeling van de temperatuur?

18 − 2 = 16 °C

16 In welk halfrond ligt dit station, en waaraan zie je dat?

het noordelijke: juli is de warmste maand

Dit is de snelste test op een klimatogram: ligt de warmte in juli, dan noordelijk halfrond; ligt ze in januari, dan zuidelijk.

17 Welk klimaat past hierbij?

een gematigd zeeklimaat

Alle aanwijzingen passen samen: een milde winter boven nul, een zachte zomer, een kleine schommeling van 16 graden en regen in elke maand. Dat is een gematigd zeeklimaat, zoals bij ons.